

약제 영양급여의 적정성 평가결과

indacaterol acetate/glycopyrronium bromide/
mometasone furoate 150/50/80, 150/50/160 μ g

(에너제어 흡입용 캡슐 150/50/80, 150/50/160 마이크로그램, 한국노바티스(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 캡슐 중 indacaterol acetate/ glycopyrronium bromide/ mometasone furoate 150/50/80, 150/50/160 μ g

☐ **효능 효과:**

- 지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제5차 약제급여평가위원회: 2021년 6월 3일

- 식약처 허가일: 2020년 12월 24일
- 약제급여기준소위원회 심의일: 2021년 5월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

- 제약사가 (150/50/80 μ g)■■■■ 원/30회/팩, (150/50/160 μ g)■■■■ 원/30회/팩 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2021년 제 5차 약제급여평가위원회 평가결과: 평가금액 이하 수용시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료’에 허가된 약제로, 대체약제 대비 효과가 유사하나 투약비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액((150/50/80 μ g)■■■■ 원/30회/팩, (150/50/160 μ g)■■■■ 원/30회/팩)) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상 생략기준금액((150/50/80 μ g)■■■■ 원/30회/팩, (150/50/160 μ g)■■■■ 원/30회/팩))¹⁾ 이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수여부

- 신청품은 ‘지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료’에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate, Formoterol fumarate/Budesonide ($\pm$ tiotropium) 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료’에 허가된 약제로, ICS/LABA/LAMA(Inhaled Corticosteroid/Long Acting β 2-adrenoceptor Agonist/Long Acting Muscarinic Antagonist) 복합제임.
- 신청품은 교과서²⁾ 및 임상진료지침³⁾⁴⁾에서 지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료제로 권고 및 언급되고 있음.
 - GINA guideline(2021)에 따르면, 중간용량 혹은 고용량 ICS/LABA (Inhaled Corticosteroid/Long Acting β 2-adrenoceptor Agonist) 병용 유지 요법으로 조절되지 않는 경우(Step 4~Step 5), LAMA(Long Acting Muscarinic Antagonist) add-on 요법을 권고하고 있으며, 이 때 별도의 tiotropium를 추가하거나 또는 ICS/LABA/LAMA를 3제 복합제로 사용할 수 있음.
- [IRIDIUM]⁵⁾ 중간용량 또는 고용량의 ICS/LABA(Inhaled Corticosteroid/ Long Acting β 2-adrenoceptor Agonist)의 투여에도 적절히 조절되지 않는 18세~75세 성인 천식 환자 (n=3,092)⁶⁾를 대상으로 한 52주, 다기관, 무작위배정(1:1:1:1)⁷⁾, 이중 맹검, double dummy, 평행군, 활성약 대조⁸⁾ 신청품의 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 **baseline 대비 26주차의 trough FEV1⁹⁾의 변화율**(change in trough FEV1 from baseline to week 26)은 중간용량 및 고용량의 신청품군에서 중간용량 및 고용량의 MF/IND군(mometasone/indacaterol) 대비 각각 통계적으로 유의하게 개선되었음. 또한 고용량의 FLU/SAL군 대비 중간용량 및 고용량의 신청품군에서 통계적으로 유의하게 개선되었음.
 - ✓ 중간용량 신청품군(MF/IND/GLY, n=538) vs. 중간용량의 MF/IND군(mometasone/indacaterol, n=527): 299mL vs. 223mL (Δ =76mL, 95% CI: 41-111, $p<0.001$)
 - ✓ 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=541) vs. 고용량의 MF/IND군

(mometasone/indacaterol, n=527): 320mL vs. 255mL ($\Delta=65\text{mL}$, 95% CI: 31-99, $p<0.001$)

- ✓ 중간용량 신청품군(MF/IND/GLY, n=538) vs. 고용량의 FLU/SAL군 (fluticasone/salmeterol, n=506): 299mL vs. 201mL ($\Delta=99\text{mL}$, 95% CI: 64-133, $p<0.001$)
- ✓ 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=541) vs. 고용량의 FLU/SAL군 (fluticasone/salmeterol, n=506): 320mL vs. 201mL ($\Delta=119\text{mL}$, 95% CI: 85-154, $p<0.001$)

- 또한 52주간 모든 중증도의 천식 악화 빈도(rate of all asthma exacerbations)는 중간용량의 신청품군에서 중간용량의 MF/IND군 대비 감소하는 경향성을 보였고, 고용량의 신청품군에서 고용량의 MF/IND군 대비 통계적으로 유의하게 감소하였음. 또한 고용량의 FLU/SAL군 대비 중간용량 및 고용량의 신청품군에서 통계적으로 유의하게 감소하였음.

- ✓ 중간용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=615) vs. 중간용량의 MF/IND군 (mometasone/indacaterol, n=607): 0.86 vs. 0.98 (**RR 0.87**, 95% CI: 0.72-1.06, $p=0.16$)
- ✓ 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=615) vs. 고용량의 MF/IND군 (mometasone/indacaterol, n=611): 0.74 vs. 0.93 (**RR 0.79**, 95% CI: 0.66-0.96, $p=0.016$)
- ✓ 중간용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=615) vs. 고용량의 FLU/SAL군 (fluticasone/salmeterol, n=612): 0.86 vs. 1.23 (**RR 0.70**, 95% CI: 0.58-0.84, $p<0.001$)
- ✓ 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=615) vs. 고용량의 FLU/SAL군 (fluticasone/salmeterol, n=612): 0.74 vs. 1.23 (**RR 0.60**, 95% CI: 0.50-0.72, $p<0.001$)

- 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 모든 치료군 간 유사하였으며 가장 흔하게 나타난 이상반응은 천식 악화였음.

- [ARGON]¹⁰⁾ 중간용량 또는 고용량의 ICS/LABA(Inhaled Corticosteroid/ Long Acting $\beta 2$ -adrenoceptor Agonist)의 투여에도 적절히 조절되지 않는 18세 이상 성인 천식 환자 (n=1,426)¹¹⁾를 대상으로 한 24주, 다기관, 무작위배정(1:1:1)¹²⁾, 오픈 라벨, 활성약 대조 비열등성 검증을 위한 신청품의 3b상 임상시험 결과,

- 1차 평가지표인 **baseline 대비 24주차의 AQLQ¹³⁾ 총점 변화**(change in AQLQ total score from baseline to week 24)는 고용량의 FLU/SAL+TIO군 대비 중간용량 및 고용량의 신청품군에서 비열등성을 입증하였음.

- ✓ 중간용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=474) vs. 고용량의 FLU/SAL+TIO군 (fluticasone/salmeterol + tiotropium, n=475): 0.715 vs. 0.753 ($\Delta=-0.038$,

one-sided non-inferiority $p < 0.001$)

- ✓ 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=476) vs. 고용량의 FLU/SAL+TIO군 (fluticasone/salmeterol + tiotropium, n=475): 0.827 vs. 0.753 ($\Delta = 0.073$, one-sided non-inferiority $p < 0.001$)
- 또한 2차 평가 지표 중 폐기능과 관련된 **baseline 대비 24주차의 trough FEV1의 변화**(change in trough FEV1 from baseline to week 26)는 고용량의 FLU/SAL+TIO군 대비 중간용량의 신청품군에서 수치적 유사함을 보였고, 고용량의 신청품군에서 비열등성을 입증하였음.
 - ✓ 중간용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=474) vs. 고용량의 FLU/SAL+TIO군 (fluticasone/salmeterol + tiotropium, n=475): 0.248 vs. 0.238 ($\Delta = 0.009L$, 95% CI: -0.041-0.060, $p = 0.713$)
 - ✓ 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=476) vs. 고용량의 FLU/SAL+TIO군 (fluticasone/salmeterol + tiotropium, n=475): 0.334 vs. 0.238 ($\Delta = 0.096L$, 95% CI: 0.046-0.146, $p < 0.001$)
- 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 모든 치료군 간 유사하였으며 가장 흔하게 나타난 이상반응은 천식 악화, 비인두염, 기관지염 등이었음.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 가이드라인 및 급여기준 등을 고려하여 (150/50/80 μ g) 중간용량 ICS/LABA + tiotropium, (150/50/160 μ g) 고용량 ICS/LABA + tiotropium를 대체약제로 선정함.
 - ICS/LABA 복합제로는 Fluticasone propionate/Salmeterol xinafoate, Budesonide/Formoterol furate, Beclomethasone dipropionate/Formoterol fumarate, Fluticasone propionate/Formoterol fumarate, Fluticasone furoate/Vilanterol furoate, Budesonide/Salmeterol xinafoate 등이 급여목록에 등재되어 사용되고 있음.
- 신청품의 1일 투약비용은 (150/50/80 μ g) ■■■■■ 원, (150/50/160 μ g) ■■■■■ 원으로 대체약제의 1일 투약비용인 (중간용량) ■■■■■ 원, (고용량) ■■■■■ 원 보다 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 (150/50/80 μ g) ■■■■■ 원, (150/50/160 μ g) ■■■■■ 원임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액¹⁴⁾은 (150/50/80 μ g) ■■■■■ 원, (150/50/160 μ g) ■■■■■ 원임.

○ 재정 영향¹⁵⁾

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제시 예상 사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁷⁾은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원이 예상되며, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 증가될 것으로 예상됨¹⁸⁾.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제시 예상 사용량¹⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되며, 성분명의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7 국가 중 (150/50/80 μ g) 일본, (150/50/160 μ g) 일본, 독일, 영국, 스위스 약가집에 수재되어 있음²⁰⁾.

References

- 1) [Redacted]
- 2) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e, 2017. >Chapter 40: Pulmonary Pharmacology > BRONCHODILATORS > Muscarinic Cholinergic Antagonists > Future Developments
- 3) 천식 진료지침 2020 4차 개정. 대한결핵및호흡기학회. 2020.
- 4) Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2021. Global Initiative for Asthma(GINA).
- 5) Once-daily, single-inhaler mometasone - indacaterol - glycopyrronium versus mometasone - indacaterol or twice-daily fluticasone - salmeterol in patients with inadequately controlled asthma (IRIDIUM): a randomised, double-blind, controlled phase 3 study. Kerstjens HAM, et al. Lancet Respir Med. 2020 Oct;8(10):1000-1012
- 6) 선정된 대상 환자들에는 스크리닝 최소 1년 전 천식 진단, FEV₁이 정상 예측치의 80% 미만, 스크리닝 최소 12개월 전 의사의 진찰, 응급실 방문, 입원 또는 전신 스테로이드의 사용을 필요로 하는 1번 이상의 천식 악화 기록을 가진 환자들이 포함되었음.
- 7) 환자들은 중간용량 및 고용량의 신청품 mometasone/indacaterol/glycopyrronium(MF/IND/GLY; 80/150/50µg, 160/150/50µg), 또는 중간용량 및 고용량의 mometasone/indacaterol(MF/IND; 160/150 µg, 320/150µg), 또는 고용량의 fluticasone/salmeterol(FLU/SAL; 150/50µg) 중 한 가지 약제를 투여받았음.
- 8) 모든 평가 지표에서 중간용량 및 고용량의 신청품(MF/IND/GLY)은 각 대응하는 중간용량과 고용량의 mometasone/indacaterol (MF/IND) 및 고용량의 fluticasone/salmeterol(FLU/SAL)와 비교 평가되었음.
- 9) 1초간 강제 호기량(forced expiratory volume in 1 second, FEV₁)
- 10) Fixed-dose combination of indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate once-daily versus salmeterol/fluticasone twice-daily plus tiotropium once-daily in patients with uncontrolled asthma: A randomised, Phase IIIb, non-inferiority study (ARGON). Gessner C, et al. Respir Med. Aug-Sep 2020;170:106021.
- 11) 선정된 대상 환자들에는 스크리닝 최소 6개월 전 중간용량 또는 고용량의 ICS/LABA로 치료를 받으며, 지난 12개월동안 의사의 진찰, 응급실 방문, 입원 또는 전신 스테로이드의 사용을 필요로 하는 1번 이상의 천식 악화 기록을 가진 환자들이 포함되었음.
- 12) 환자들은 중간용량 및 고용량의 신청품 mometasone/indacaterol/glycopyrronium(MF/IND/GLY; 80/150/50µg, 160/150/50µg), 또는 고용량의 fluticasone/salmeterol(FLU/SAL; 150/50µg) + tiotropium(TIO) 5µg 병용요법 중 한 가지 요법을 투여받았음.
- 13) AQLQ; Asthma Quality of Life Questionnaire.
- 14) [Redacted]

15) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합).

16) 제약사 제시 예상 사용량

	중간용량 (IND/GLY/MF 150/50/80µg)	고용량 (IND/GLY/MF 150/50/160µg)
1차년도		
2차년도		
3차년도		

17) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가

18) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량 × {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}

19) 제약사 제시 예상 사용량

	중간용량 (IND/GLY/MF 150/50/80µg)	고용량 (IND/GLY/MF 150/50/160µg)
1차년도		
2차년도		
3차년도		

20) 유럽(EMA)의 경우, 신청품 150/50/160µg 함량에 대해서만 허가됨.